

2014 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

试卷声明:

1). 试题凡涉及“是, 否”判断时, 均需给出理由;

2). 为记号简洁计, $\int_a^b f \equiv \int_a^b f(x) dx$.

一. (10 × 2 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1}}{x}$.

(2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}$ 是否存在.

二. (20 分) 设 f 为周期 2π 的函数, 且当 $x \in [-\pi, \pi)$ 时, $f(x) = x$.

(1) 求 f 的 Fourier 级数;

(2) f 的 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上是否一致收敛?

三. (20 分) 考虑函数序列 $f_n(x) = x^n(1-x)^n$, $x \in [0, 1]$ ($n \in \mathbb{N}$).

(1) 任给自然数 n , 求 f_n 在 $[0, 1]$ 上的最大值;

(2) 求 f_n 的逐点极限 f ;

(3) 证明 $f_n \Rightarrow f$.

四. (15 分) 设 $\mathcal{A} = \{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin \frac{1}{x}, x \in (0, 1]\}$.

(1) 求 $\overline{\mathcal{A}}$;

(2) $\mathcal{A}$ 是否为道路连通集?

五. (15 分) 判断如下级数是否为某 Riemann 可积函数的 Fourier 级数:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^n}$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n}$.

六. (10 分) 设 $\mathcal{V}$ 是内积空间 $(C[0, 1], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的有限维线性子空间, 这里 $\langle f, g \rangle := \int_0^1 fg$. 记

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 f^2}.$$

证明: $\exists \phi \in \mathcal{V}$ s.t. $\|\phi\|_2 = 1$ 且 $\|\phi\|_{\infty} \geq \sqrt{\dim \mathcal{V}}$.

七. (8 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\int_0^1 \sqrt[n]{1+x^n} - 1)$.

八. (12 分) 设 $\int_0^1 f = \int_0^1 g = 1$. 证明: 存在区间 $I \subset [0, 1]$ s.t.

$$\int_I f = \int_I g = 1/2.$$